Pracovný list CEV: ABS, ASR a FDR (ESP) – *ODPOVEDE*

Meno a priezvisko: _____ Dátum: _____ Trieda: _____

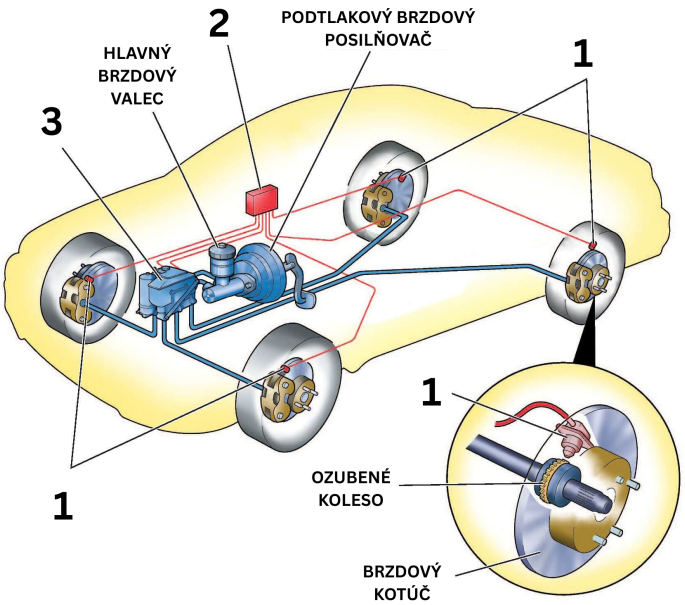
1) Napíš celý názov skratky a jednou vetou vysvetli funkciu systému:

ABS = *Anti-lock Braking System – zabraňuje zablokovaniu kolies počas brzdenia*

ASR = *Anti-Slip Regulation – zabraňuje preklzu hnacích kolies pri rozjazde a akcelerácii*

FDR/ESP = *Fahrdynamikregelung / Electronic Stability Program – pomáha vodičovi udržať vozidlo pod kontrolou v zákrutách a pri prudkých zmenách smeru*

2) Popíš schému systému ABS:



1 – *Snímače otáčok*

2 – *Elektronická riadiaca jednotka (ECU)*

3 – *Hydraulická riadiaca jednotka (HCU)*

3) Rozhodni – Pravda / Nepravda:

ABS zabraňuje zablokovaniu kolies počas brzdenia.	***Pravda***
Na štrku a hlbokom snehu ABS skracuje brzdnú dráhu.	***Nepravda***
ABS je v EÚ povinnou výbavou nových osobných automobilov od roku 2004.	***Pravda***
Vodič pri aktivácii ABS vníma pulzovanie brzdového pedála.	***Pravda***
ABS reguluje brzdný tlak na všetkých kolesách rovnako.	***Nepravda***

4) ASR – metódy regulácie:

ASR zabraňuje preklzu hnacích kolies dvoma hlavnými spôsobmi:

a) *Zníženie výkonu motora*

b) *Pribrzdenie preklzujúceho kolesa*

Uveď 3 spôsoby, akými ASR znižuje výkon **benzínového** motora:

1. *Znížením dávky paliva alebo dočasným vypnutím vstrekovania*
2. *Oneskorením iskry alebo jej vynechávaním v niektorých valcoch*
3. *Dočasným znížením prívodu vzduchu (prikrytím škrtiacej klapky)*

5) Doplň, ako zasahuje systém FDR v nasledujúcich situáciách:

Situácia	Zásah systému FDR
Pretáčavosť	*Pribrzdi predné vonkajšie koleso*
Nedotáčavosť	*Pribrzdi zadné vnútorné koleso*
Preklz pri rozjazde	*Aktivuje sa funkcia ASR*
Blokovanie pri brzdení	*Aktivuje sa funkcia ABS*

6) Rozhodni – Pravda / Nepravda:

ASR využíva rovnaké snímače otáčok kolies ako ABS. ***Pravda***

ASR zabraňuje preklzu kolies iba znížením výkonu motora. ***Nepravda***

FDR porovnáva zámer vodiča (uhol natočenia volantu) so skutočným správaním vozidla. ***Pravda***

ESP je v EÚ povinné pre všetky nové registrácie osobných automobilov od roku 2004. ***Nepravda***

ESP dokáže zabrániť až 80% nehodám spôsobeným šmykom. ***Pravda***

7) Krátke odpovede:

a) Aký je vzťah medzi systémami ABS, ASR a FDR/ESP?

FDR/ESP je nadstavba nad ABS a ASR – obsahuje všetky ich komponenty a pridáva ďalšie snímače (uhol volantu, priečne zrýchlenie, gyroskop). ABS zabraňuje blokovaniu kolies pri brzdení, ASR zabraňuje preklzu pri akcelerácii a FDR riadi stabilitu celého vozidla.

b) Čo je MSR a kedy sa aktivuje?

MSR (Motor Schleppmoment Regelung) je regulácia brzdného momentu motora – doplnková funkcia ASR. Aktivuje sa pri prudkom znížení otáčok motora (napr. pri radení na nižší prevod na klzkom povrchu), keď hrozí zablokovanie hnacích kolies brzdným účinkom motora.